# 앱·웹 개발 프로젝트를 위한 UX 설계

**프로젝트:** Zan Sol (잔솔) — 집중 세션 중 딴짓을 자동 감지하고, 잔소리로 즉시 개입하는 개인용 자기조절 앱 (Android, V1 = 규칙 기반)

**팀:** 김우진(PM) · 유준혁 · 이호준 · 김민성 | **날짜:** 2026-04-28

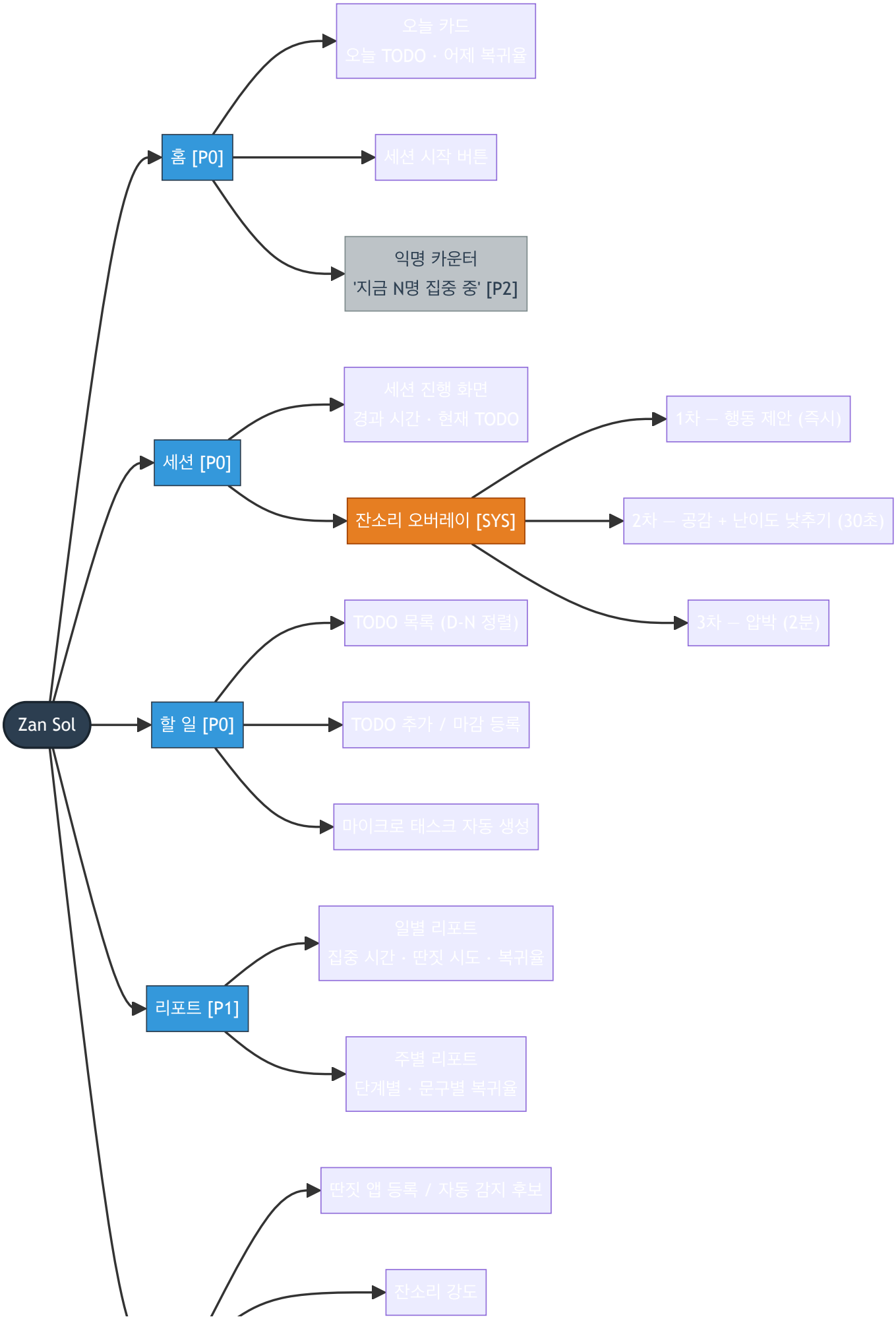
## 1. Information Architecture

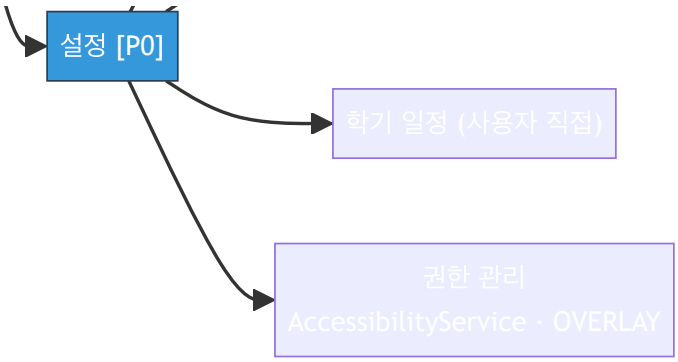
### 1-1. 주요 사용자 유형

V1은 **단일 유형: 개인 사용자(학생 본인)**. 팀/관찰자/관리자 역할 없음.

### 1-2. 메뉴 트리

P0 V1 필수 P1 V1 확장 P2 후순위 SYS OS 레이어 위에 표시


Zan Sol
홈 [P0]
오늘 카드
오늘 TODO · 어제 복귀율
세션 시작 버튼
익명 카운터
'지금 N명 집중 중' [P2]
세션 [P0]
세션 진행 화면
경과 시간 · 현재 TODO
잔소리 오버레이 [SYS]
1차 — 행동 제안 (즉시)
2차 — 공감 + 난이도 낮추기 (30초)
3차 — 압박 (2분)
할 일 [P0]
TODO 목록 (D-N 정렬)
TODO 추가 / 마감 등록
마이크로 태스크 자동 생성
리포트 [P1]
일별 리포트
집중 시간 · 딴짓 시도 · 복귀율
주별 리포트
단계별 · 문구별 복귀율
딴짓 앱 등록 / 자동 감지 후보
잔소리 강도




### 1-3. 설계 의도

- **홈 → 세션이 1탭** 안에 닿음. 핵심 루프가 가장 짧은 경로.
- 리포트·설정은 보조 메뉴로 분리 (사용 빈도 낮음).
- **잔소리 오버레이는 메뉴 외부에서 트리거**됨 — 시스템 권한(AccessibilityService + SYSTEM_ALERT_WINDOW)으로 다른 앱(인스타·유튜브) 위에 그려진다. 트리상 "세션" 하위지만 실제로는 OS 레이어 위에 떠 있다.
- 비슷한 기능 중복 없음: TODO 등록은 "할 일"에만, 권한 관리는 "설정"에만.

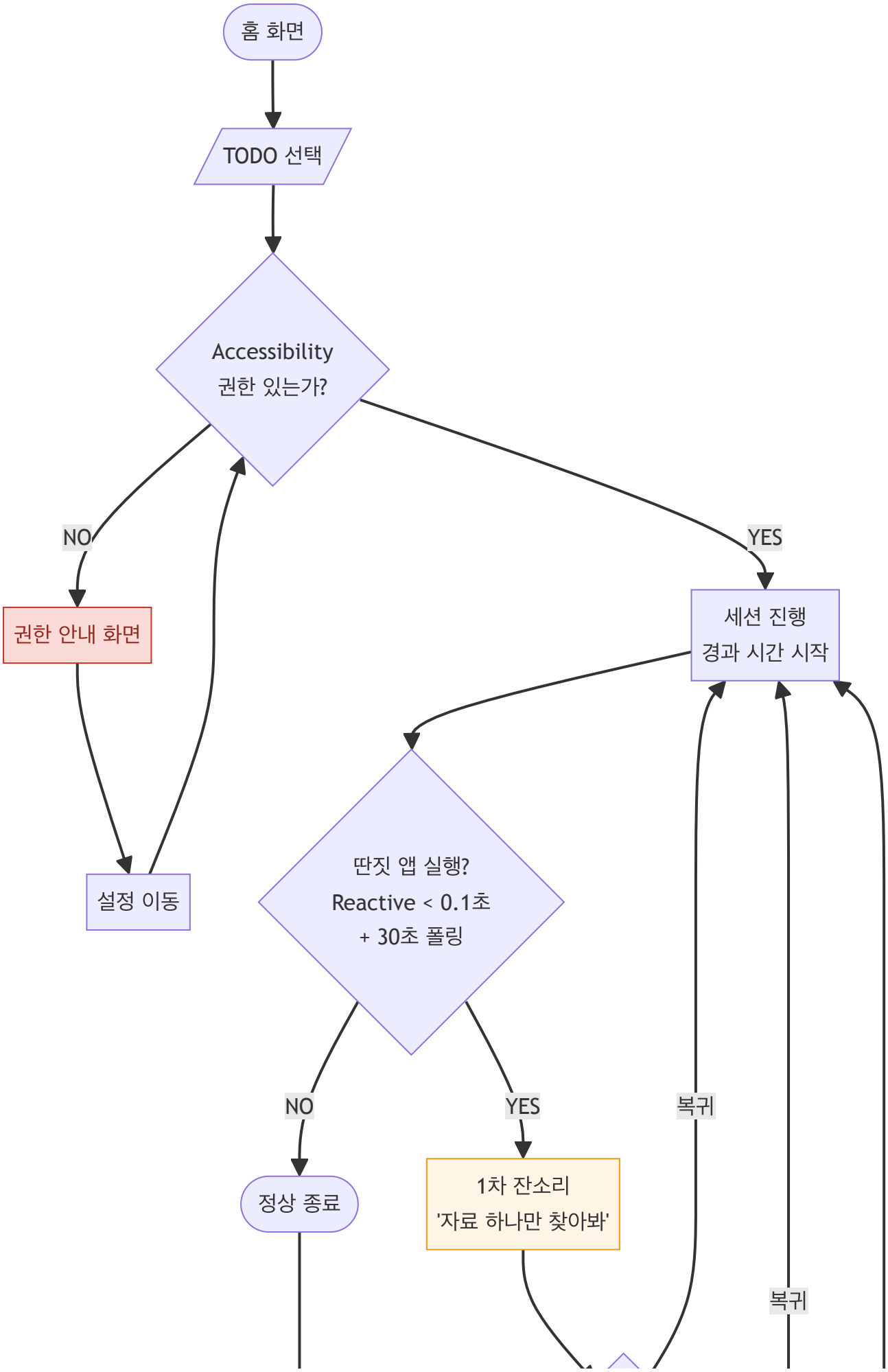
## 2. User Flow

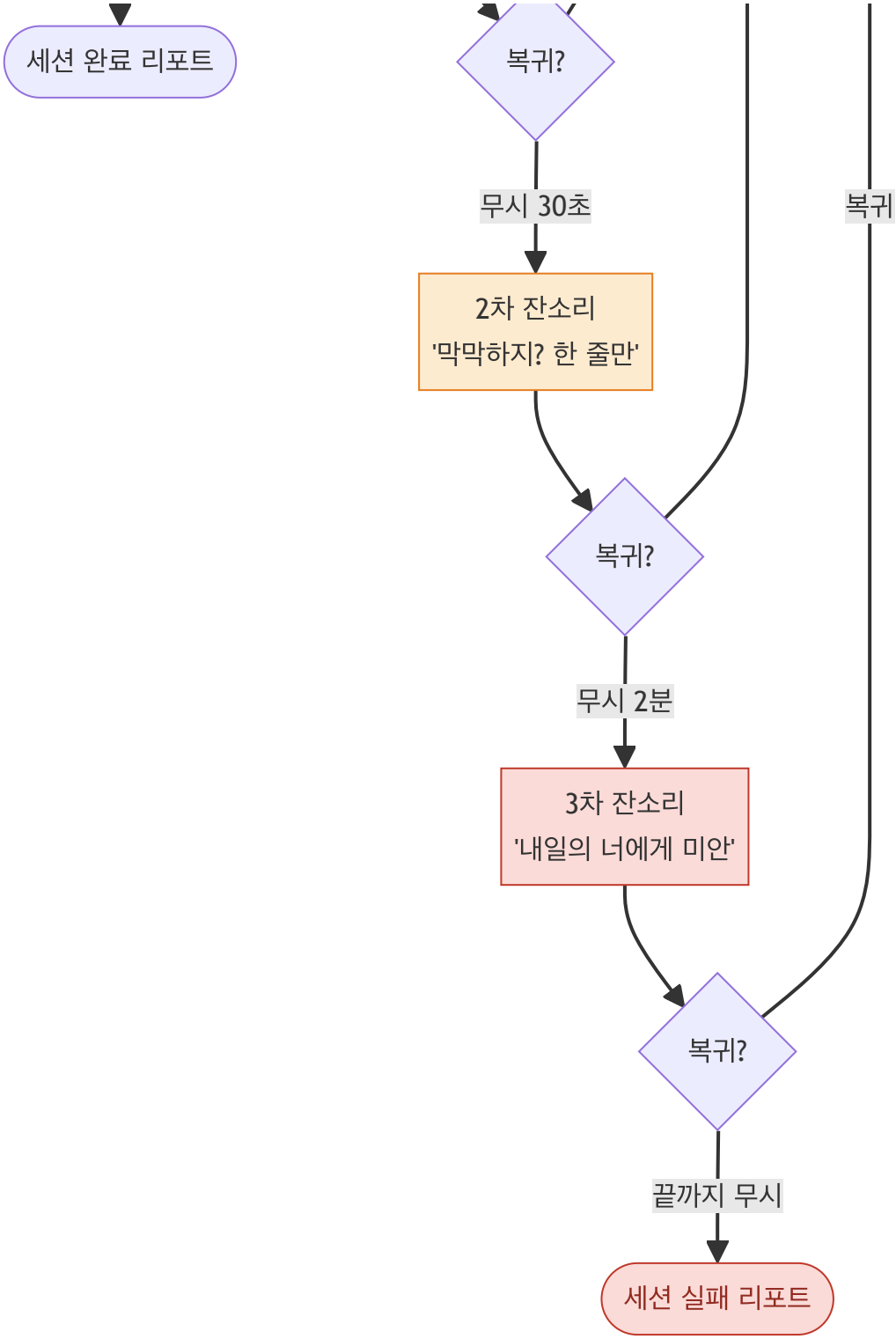
### 2-1. 선택한 핵심 사용자 목표

**"집중 세션을 시작하고, 딴짓을 시도했을 때 잔소리 개입을 받아 원래 세션으로 복귀한다."**

이 목표를 고른 이유: 우리 서비스의 Product Goal("그 순간 즉시 개입하여 복귀") 자체가 이 흐름이다. 다른 후보(온보딩, TODO 등록, 리포트 보기)는 보조 흐름.

## 2-2. 흐름도


홈 화면
TODO 선택
Accessibility
권한 있는가?
NO
YES
권한 안내 화면
세션 진행
경과 시간 시작
설정 이동
딴짓 앱 실행?
Reactive < 0.1초
+ 30초 폴링
NO
YES
복귀
정상 종료
1차 잔소리
'자료 하나만 찾아봐'
복귀




### 2-3. 의사결정 지점

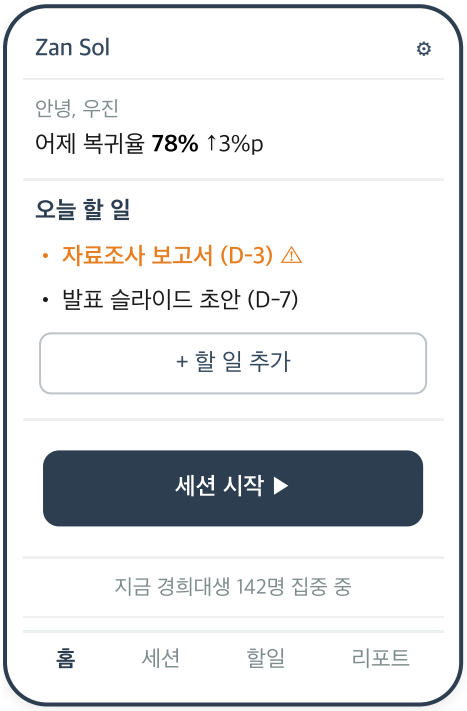
1. AccessibilityService 권한 부여 여부
2. 실행 앱이 사용자가 등록한 딴짓 앱 리스트에 있는가
3. 1차 잔소리 후 30초 내 복귀했는가
4. 2차 잔소리 후 2분 내 복귀했는가
5. 3차 잔소리 후에도 무시하는가

### 2-4. 예외 상황

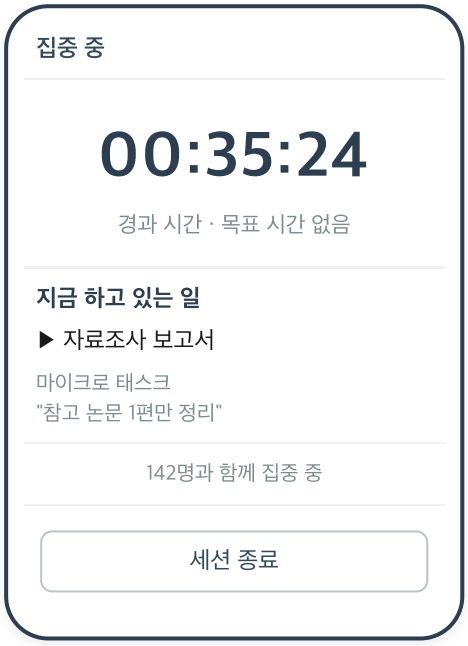
- **예외 1: 권한 미부여** — AccessibilityService 권한이 없으면 핵심 루프 자체가 작동 불가. 첫 세션 시작 시 권한 안내 화면으로 강제 분기.
- **예외 2: 3단계 모두 무시** — 사용자가 끝까지 안 돌아오는 케이스. 세션을 "실패"로 기록하고 리포트에 명시 (다음 세션 설계 입력값).

## 3. Wireframe

색·이미지보다 **구조와 정보 배치**에 초점. 7개 핵심 화면.




**① 홈 화면**
1초 안에 "지금 세션 시작할지" 결정. 세션 시작이 가장 큰 CTA.




**② 세션 진행 화면**
경과 시간만 표시 (목표 시간 X). 핵심 동작은 백그라운드.

↓ 인스타그램 화면 위 ↓

⚡ 잔솔 1/3

"자료 하나만
찾아봐"

지금 하던 일
참고 논문 1편만 정리

돌아가기 (집중 모드)

5초 후 잠깐 닫기

**③ 잔소리 오버레이 — 1차**
OS 레이어 위. 행동 제안. *닫기 가능.*

↓ 인스타그램 화면 위 ↓

⚡ 잔솔 2/3

"막막하지?
한 줄만 써봐"

지금 하던 일
참고 논문 1편만 정리

돌아가기

5초 후 잠깐 닫기

**④ 잔소리 오버레이 — 2차 (30초)**
공감 + 난이도 낮추기. 자기효능감(Bandura). *닫기 가능.*

↓ 인스타그램 화면 위 ↓

⚡ 잔솔 3/3

"내일의 너한테
미안하지 않을까?"

지금 하던 일
참고 논문 1편만 정리

돌아가기

그래도 무시

**⑤ 잔소리 오버레이 — 3차 (2분)**
압박. **닫기 제거** — 명시적 "그래도 무시"만. Reactance.

세션 완료

**54분 집중**

오늘 누적 1시간 42분

**딴짓 시도 4회**

- 1차에서 복귀 3회 ✓
- 2차에서 복귀 1회 ✓
- 3차까지 간 경우 0회

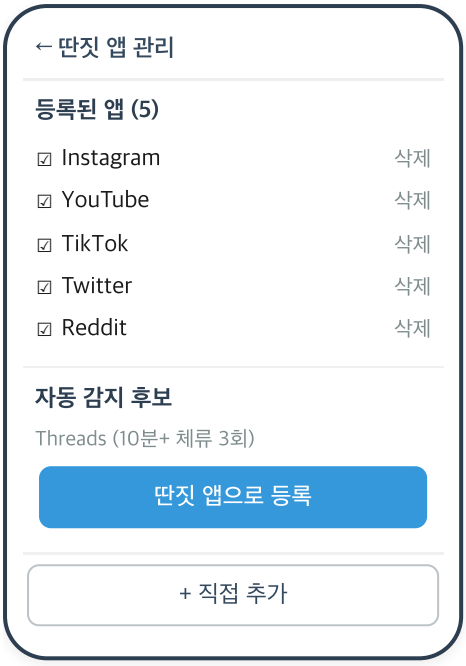
**복귀율 100%** (지난 주 81%)

다음에 할 일 (D-3)
▶ 자료조사 보고서

다음 세션 시작

홈으로

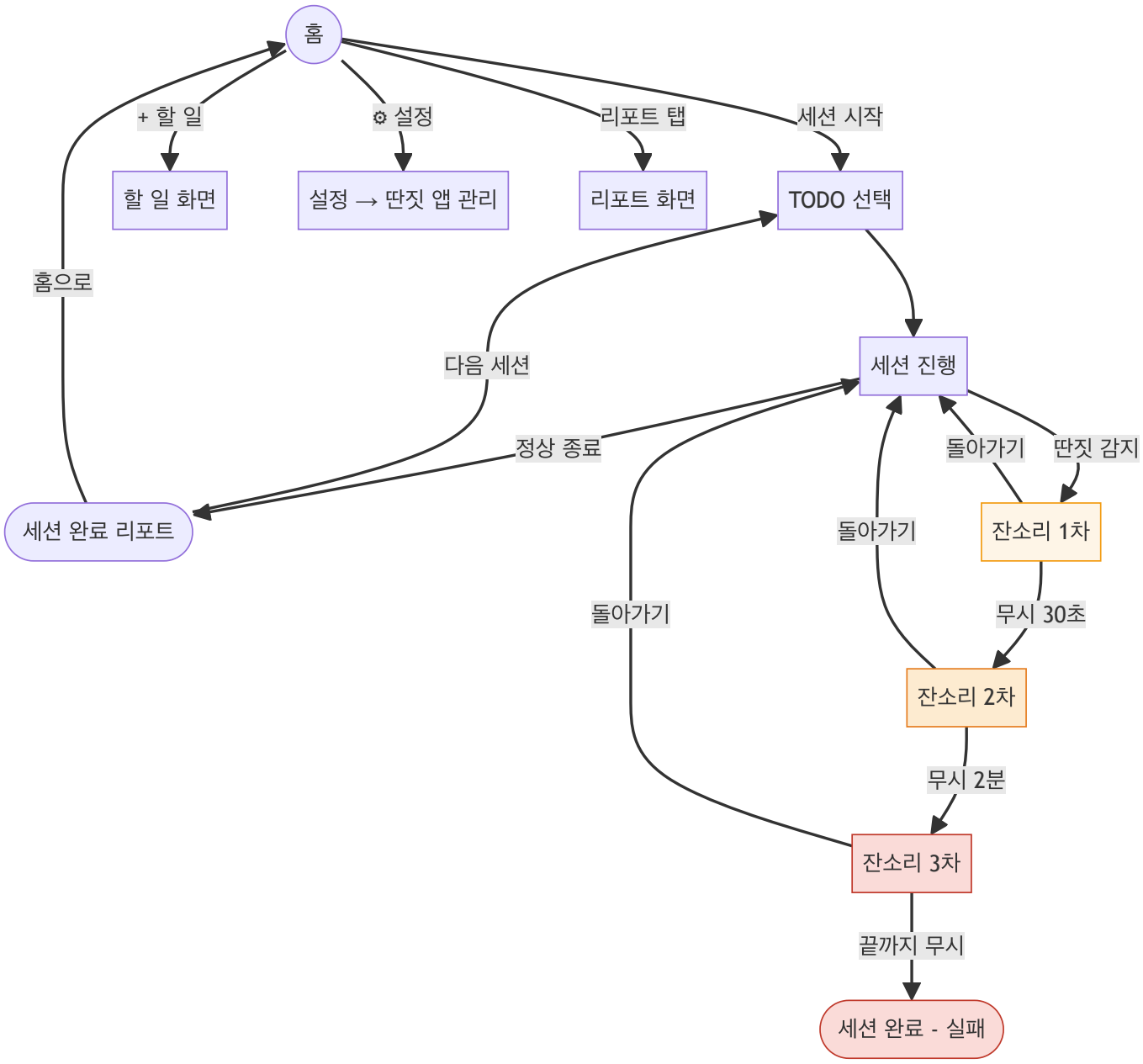
**⑥ 세션 완료 리포트**
목표 시간 없음 → 누적 집중 시간 + 복귀율이 핵심.




**⑦ 딴짓 앱 관리 (설정)**

사용자 주도 freshness 유지.

## 4. Wire Flow




**Wire Flow 점검**

- 화면 간 이동 자연스러움: 핵심 루프가 1탭 깊이.
- 다음 행동 제시: 모든 종료 화면(리포트)에 [다음 세션] CTA.
- 불필요 이동 없음: 세션 진행 중 잔소리는 별도 화면이 아니라 시스템 오버레이.
- 예외 처리: 권한 미부여 → 설정 분기 / 끝까지 무시 → 실패 리포트.

## 5. 설명 문서

1. **핵심 사용자**는 관찰자 없이 혼자 공부하다가 스마트폰으로 도피하는 경희대 대학생이며, 자체 서베이(n=34)에서 도피 경험 85.3%로 문제가 충분히 크다.

2. **핵심 문제**는 도피 "그 순간"에 개입할 수단이 없다는 것이다 — 기존 앱(스크린타임은 사후 리포트, Forest는 의지 전제)은 이 순간을 비워둔다.
3. **IA**는 "홈 → 세션"이 1탭 안에 닿도록 핵심 루프를 가장 짧은 경로로 배치하고, 리포트·설정은 보조 메뉴로 분리하여 사용자가 매번 의식적으로 찾을 필요가 없게 했다.
4. **User Flow**에서 가장 중요하게 고려한 행동은 "딴짓 앱 실행 → 1차/2차/3차 잔소리 → 복귀"의 단일 핵심 루프이며, 세 번의 의사결정 지점(각 단계 무시 여부)이 우리의 Primary Metric인 복귀율의 직접 입력값이 된다.
5. **Wireframe**에서 가장 중요하게 배치한 것은 잔소리 오버레이의 **[돌아가기] 버튼을 가장 큰 CTA**로 두고 1·2차에는 닫기를 두되 3차에는 닫기를 제거한 것이다 — 이는 행동활성화 → 자기효능감(Bandura) → 심리적 저항 회피(Reactance)의 단계별 심리 메커니즘을 화면 구조로 옮긴 것이다.
6. 이 설계는 개발 전에 **핵심 루프가 디바이스 로컬에서 완결**됨을 시각적으로 확인시켜 주고(네트워크 지연이 Product Goal에 영향 없음), 4인 팀이 16주 안에 어떤 화면을 누가 만들지 분담 기준을 제공한다.